Техника высоких напряжений

Сквозное задание · вариант 2

Изоляция привода подъёма ЭКГ-10

Главный электропривод карьерного экскаватора-мехлопаты ЭКГ-10 (система Г-Д с тиристорным возбуждением): расчёт и обслуживание изоляции

Технологический объект

Привод подъёма карьерного экскаватора ЭКГ-10. Двигатель постоянного тока независимого возбуждения питается от генератора постоянного тока, возбуждение которого регулирует тиристорный возбудитель. Генератор вращает сетевой двигатель 6 кВ преобразовательного агрегата; питание — от карьерного приключательного пункта (передвижная ячейка ЯКНО-6, к которой «приключают» кабель экскаватора) по гибкому кабелю КГЭ. Возбудитель и вспомогательные приводы питает масляный трансформатор собственных нужд 6/0,4 кВ.

Исходные данные

Параметр	Значение
Двигатели подъёма (учебник Фащиленко, табл. 4.2)	2 × 270 кВт; 450 об/мин; $ПВ_н$ = 80 %; некомпенсированные, класс изоляции H
Расчётные данные одного двигателя	$U_н$ = 375 В; $I_н$ = 770 А
Якорь: число полюсов 2p; коллекторных пластин K	4; 150
Сопротивление якорной цепи (двигатель + генератор), горячее	$R_я$ = 0,015 Ом; R_Σ = 0,03 Ом
Кратность стопорного тока (исходная настройка токоограничения)	$k_{стоп}$ = 2,5 (рекомендуется 2…2,5)
Сетевой двигатель агрегата	синхронный СДЭ2; 6 кВ; 800 кВт
Трансформатор собственных нужд	6/0,4 кВ; 160 кВ·А; масляный
Режим работы привода подъёма	S8: пуски, реверсы, электрическое торможение; до 200…300 включений в час; цикл копания 26 с
Климат	открытый карьер, Заполярье: пыль, конденсат, суточные перепады температуры

Недостающие для расчёта величины (ε, прочность материалов, индуктивности, параметры варисторов, результаты измерений) даны в методических указаниях к соответствующим неделям.

Еженедельный календарный план

Неделя	Задача
1	Расчёт корпусной изоляции якоря двигателя подъёма: заводское испытательное напряжение $2U_н$ + 1000 В и наименьшая толщина изоляции с запасом на старение и вибрацию; стопорный ток $k_{стоп}I_н$.
2	Межламельное напряжение коллектора: $e_{ср}$ и e_{max} с учётом реакции якоря. Показать, что при стопоре (n = 0) межламельное напряжение мало, и найти e_{max} при набросе стопорного тока на номинальной скорости и форсировке $1{,}1U_н$; выбрать допустимую кратность токоограничения (предел 30 В).
3	Изоляция щёткодержателей в условиях запылённости карьера: проверка воздушного зазора по закону Пашена; выбор трекингостойкого материала (CTI) и пути утечки по ГОСТ Р МЭК 60664.1 для степени загрязнения 3.
4	Маслобарьерная изоляция вывода 6 кВ трансформатора СН 6/0,4 кВ (r_0 = 10 мм, R = 60 мм, картонный барьер r_x = 25 мм, δ = 4 мм; $ε_{картона}$ = 4,4, $ε_{масла}$ = 2,2): распределение поля при испытательном напряжении 25 кВ с барьером и без него; оценка положения барьера по барьерному эффекту.
5	Влага в масле: выпадение эмульгированной воды при остывании, мостиковый механизм пробоя; оценка пробы масла по пробивному напряжению в стандартном разряднике.
6	Влияние вибрации экскаватора на расслоение пазовой изоляции: напряжение на воздушном зазоре расслоения и условие возникновения частичных разрядов по закону Пашена для сетевого двигателя 6 кВ и двигателя подъёма; влияние расслоения на теплоотвод.
7	Коммутационные перенапряжения при отключении якорной цепи постоянного тока: энергия индуктивности, перенапряжение без ограничителя; гашение поля генератора на разрядный резистор при аварийном отключении тиристорного возбудителя (время гашения не более 0,75 с).
8	Выбор варисторного ограничителя перенапряжений постоянного тока для якорной цепи: длительное напряжение с учётом форсировки, остающееся напряжение, энергоёмкость и число блоков.
9	Координация защитных характеристик ОПН с вольт-секундной характеристикой изоляции якоря; сравнение с искровым разрядником.

Неделя	Задача
10	Тепловой расчёт обмоток при цикле копания 26 с и $ПВ_н$ = 80 %: эквивалентный ток по нагрузочной диаграмме, приведение к номинальной ПВ, допустимый ток копания.
11	Потери энергии за цикл копания с учётом стопорных токов и реверсов: потери в меди якоря и дополнительных полюсов, перегрев и сокращение ресурса изоляции; сравнение с диэлектрическими потерями.
12	Влияние влажности и конденсата при ночных остановках: точка росы, выпадение влаги на холодной обмотке, мощность стояночного подогрева.
13	Контроль состояния изоляции по коэффициенту абсорбции $K_{абс} = R_{60}/R_{15}$ (норма $K_{абс} \geq 1{,}3$) и по абсолютному сопротивлению изоляции.
14	Испытания повышенным напряжением: якорь ДПТ — $1{,}6U_н$ + 0,8 кВ по ПУЭ (сравнить с заводским $2U_н$ + 1000 В); статор сетевого двигателя 6 кВ — испытание 50 Гц и измерение токов утечки выпрямленным напряжением с оценкой нелинейности и асимметрии по фазам.
15	Карта регламентных работ по сушке и пропитке обмоток экскаваторных машин: сушка током, режим и критерии окончания. Оформление итогового отчёта. Защита работы.

Нормативная база: ПУЭ, гл. 1.8 (табл. 1.8.6, 1.8.9, 1.8.11); РД 34.45-51.300-97 «Объём и нормы испытаний электрооборудования»; ГОСТ Р МЭК 60664.1; IEC 60060-1. **Учебники:** Важов В. Ф., Лавринович В. А. Техника высоких напряжений. — Томск: ТПУ, 2014; Фащиленко В. Н. Автоматизированный электропривод горных машин (гл. 4 «Одноковшовые экскаваторы»); Бекишев Р. Ф. Электропривод; Ильинский Н. Ф. Общий курс электропривода.